성균관대학교
SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY

Portfolio

Embedded Firmware · Sensor Interface · Edge AI



- 김대한 | 성균관대학교 AI 시스템공학과 석사과정

Content

01. Profile

02. Embedded Firmware & Sensor Interface

03. Firmware Troubleshooting

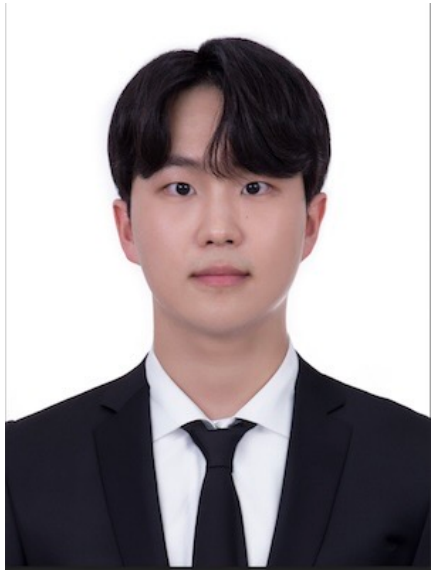
04. Secure BLE DFU Bootloader & Low-power Firmware

05. Intelligent Multimodal Sensing Platform

06. Multimodal Wearable Systems for Digital Healthcare

07. AI-driven Semiconductor Process Optimization

01. Profile



EDUCATION

- **2025 - 2027**

  SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY

  M.S in Department of AI Systems Engineering

- **2022 - 2024**

  DONGGUK UNIVERSITY

  B.S in Department of Computer Science

- **2017 - 2022**

  HOSEO UNIVERSITY

  Transferred in Department of Computer Science

Awards

- ***Academic Excellence Award,*** *SKT AI-Based New Service Planning (2023), SK-Telecom*
- ***Outstanding Paper Award,*** *Undergraduate Student Paper Competition (2023), Korean Institute of Information Technology (KIIT)*
- ***4th place,*** *E-commerce Customer Segmentation Analysis Competition (2024), Dacon*

Scholarship

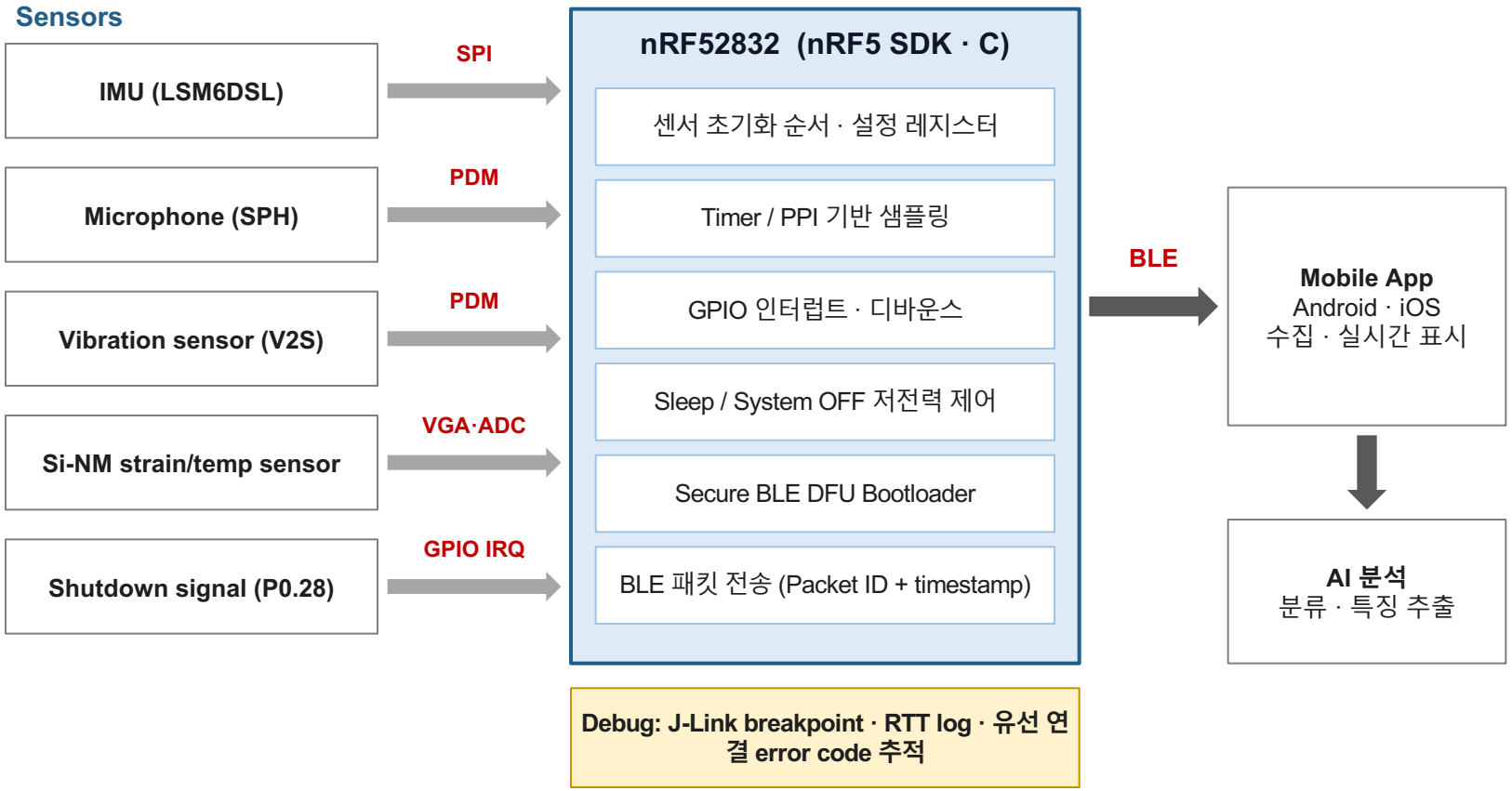
- ***Shim San Foundation Scholarship*** *(2026)*

Patents

- ***Temperature Sensing Compensation Hardware and Algorithm for Prosthetics and Robotics*** *(2025), Korean Patent Application Filed*
- ***Precision Nano-Thin-Film Semiconductor Sensor for Decoupling Bending, Pressure, Temperature, and Stretching in Prosthetic and Soft Robotic Control*** *(2025), Korean & International Patent Application Filed*

02. Embedded Firmware & Sensor Interface

nRF52832 기반 센서 구동 · 무선 전송 · 디버깅을 직접 개발



Tools & Skills

Language C (firmware), Python (AI)

MCU / SDK nRF52832, nRF5 SDK, SEGGER Embedded Studio

Interface SPI, PDM, GPIO interrupt, UART, BLE

Debug J-Link breakpoint, RTT log, 반환값·error code 기반 단계별 추적

Boot / Update Secure BLE DFU (서명 패키지만 허용)

Hardware 데이터시트 기반 초기화·단위 변환, 납땜, 디바이스 몰드 제작

App / AI Android·iOS 앱, CWT + ConvNeXt 분류 모델

Key results

- BLE 전송 무결성: Packet ID + timestamp로 누락 추적, 44,357 샘플 누락 0 (50Hz 샘플링)
- BLE 왕복 지연 평균 약 39ms · advertising 상태 전류 5.8mA → 1.8mA (약 69% 감소, 인터럽트 기반 처리 + 유휴 sleep)
- 펌웨어 경험 없이 시작해 보드 예제·데이터시트로 학습 → 센서 구동부터 앱·AI까지 전 구간 직접 연결

03. Firmware Troubleshooting

인캡 후 셧다운 오동작 — GPIO 인터럽트 경로 추적으로 PCB 재설계 없이 해결

① 증상

삼킴장애 측정용 웨어러블을 몰딩(인캡)한 뒤
충격·시간 경과 시 동작 정지
BLE 탐색 불가
무선충전 코일 위에 올리면 재동작

② 1차 가설 → 실패

몰딩 중 납땜부 손상 의심
디바이스 재제작 + 펌웨어 일부 수정
→ 증상 동일

③ 단서 · 접근

"충전하면 다시 살아난다"
→ 고장이 아니라 저전력 진입 가능성
슬립 진입 경로와
웨이크업 소스를 추적

④ 원인

셧다운 신호용 P0.28 GPIO가
풀업 없이 falling-edge 인터럽트
ISR에서 Shipping_flag set
→ main loop에서 System OFF
정상 종료 경로라 반환값 성공 · 로그 미기록 가능

⑤ 해결 · 검증

내부 풀업 설정
+ 일정 시간 유지 시에만 셧다운하는 디바운스
누름·낙하 시험에서 재발 없음
추가 제작 3대에서 동일 확인

Before

P0.28: input, no pull → falling edge IRQ → Shipping_flag = true
main loop: Shipping_flag 확인 → System OFF 진입 (BLE 정지)

After

P0.28: internal pull-up 설정
신호가 일정 시간 유지될 때만 셧다운 (debounce)
→ 두 조치를 함께 적용해 오동작 재발 없음

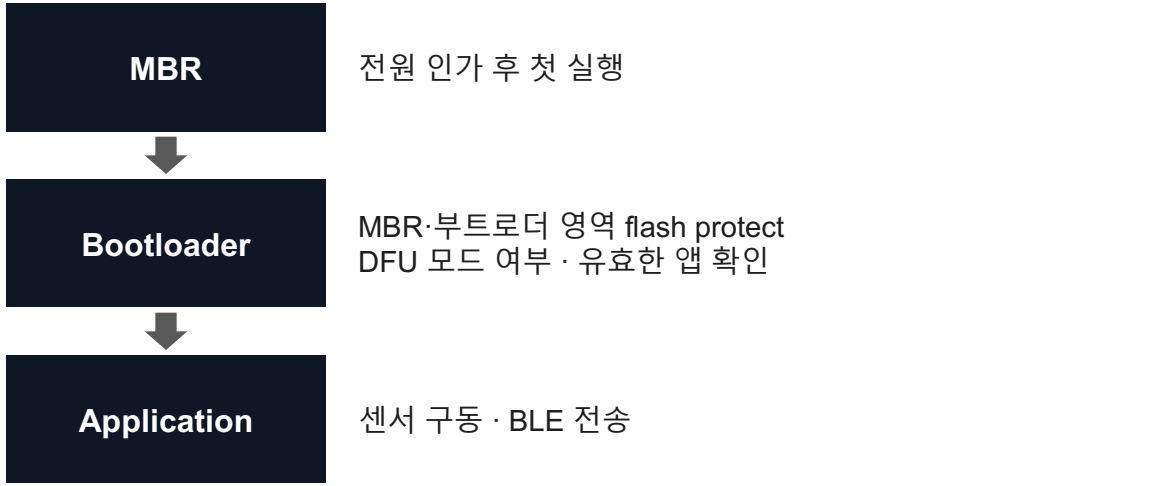
Outcome

- 펌웨어 수정만으로 문제를 해결해 PCB 재설계를 피함
- 함수 반환값·로그만으로 보이지 않는 문제를 입력 신호 → 인터럽트 → 메인 루프 → 전원 상태까지 실행 흐름으로 추적
- 증상을 세분화해 원인이 하드웨어·펌웨어 중 어디에 영향을 주는지 확인하는 디버깅 습관

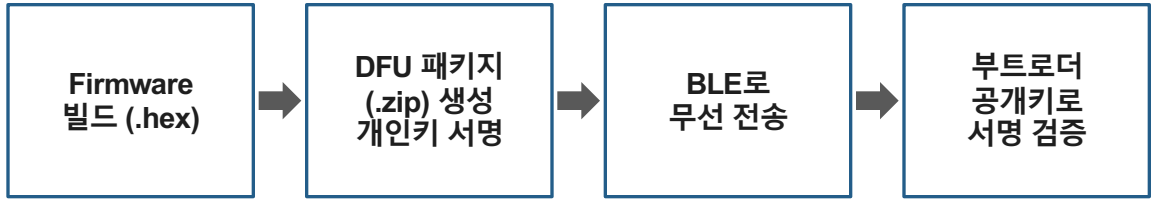
04. Secure BLE DFU Bootloader & Low-power Firmware

서명된 펌웨어만 받는 무선 업데이트와 전력 상태 제어

Boot flow



Update pipeline



Secure DFU 적용

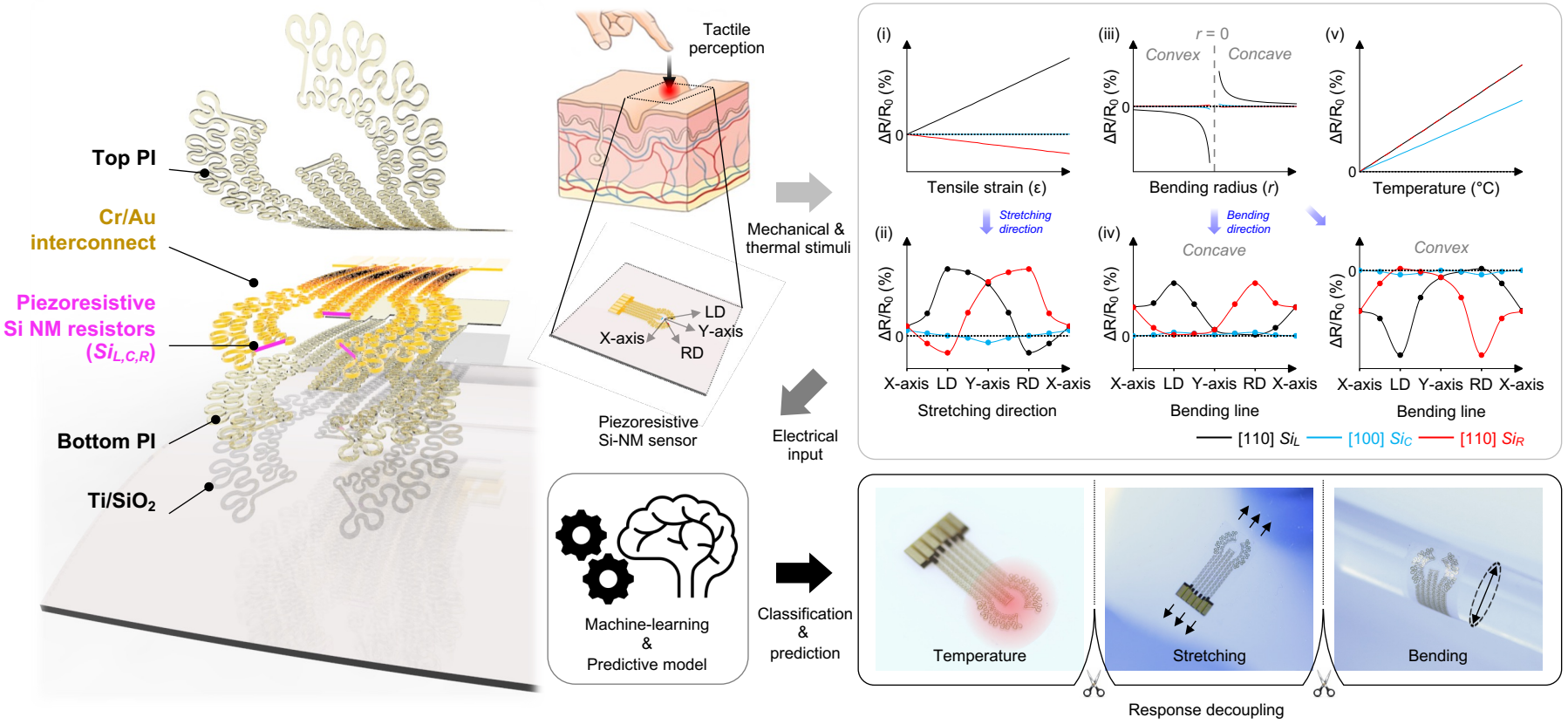
- nRF5 SDK의 BLE Secure DFU 부트로더 적용
- 서명 키로 패키지를 만들고, 서명이 없거나 검증에 실패한 펌웨어는 받지 않도록 구성
- 몰딩된 측정 장치를 분해하지 않고 무선으로 펌웨어 업데이트

Low-power firmware

- 인터럽트 기반 처리 + 유휴 구간 sleep
- advertising 상태 전류 5.8mA → 1.8mA (약 69% 감소)
- System OFF 진입 조건과 웨이크업 소스(무선충전) 경로를 직접 추적·수정

Intelligent Multimodal Sensing Platform

Hardware-level Decoupling, Wireless System, and AI-based Recognition



Research Objective

- 복합 자극에서 발생하는 센서 신호 간섭 문제 해결
- Hardware-level decoupling과 AI를 결합한 지능형 멀티모달 센싱 플랫폼 개발

Research Approach

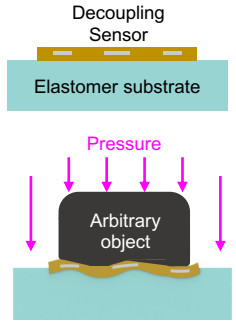
- 센서 구조 및 반도체 특성을 활용한 Hardware-level signal decoupling
- 2 Strain + 1 Temperature channel기반 멀티모달 데이터 획득
- 신호 전처리 및 AI 기반 물체 인식·상태 분석

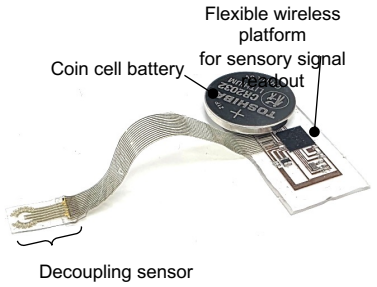
Research Significance

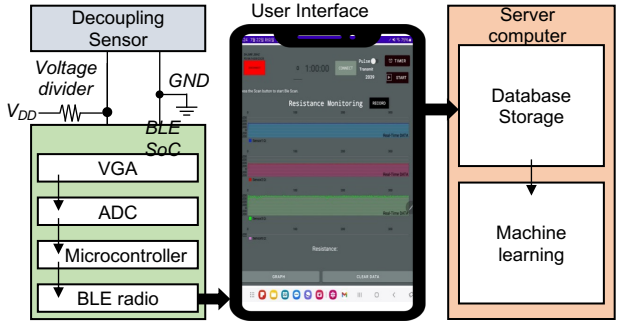
- 후처리 알고리즘에 의존하지 않고 센서 입력 단계에서 modality 간 간섭 최소화
- Hardware – Sensor – AI를 통합한 멀티모달 인지 시스템 구현

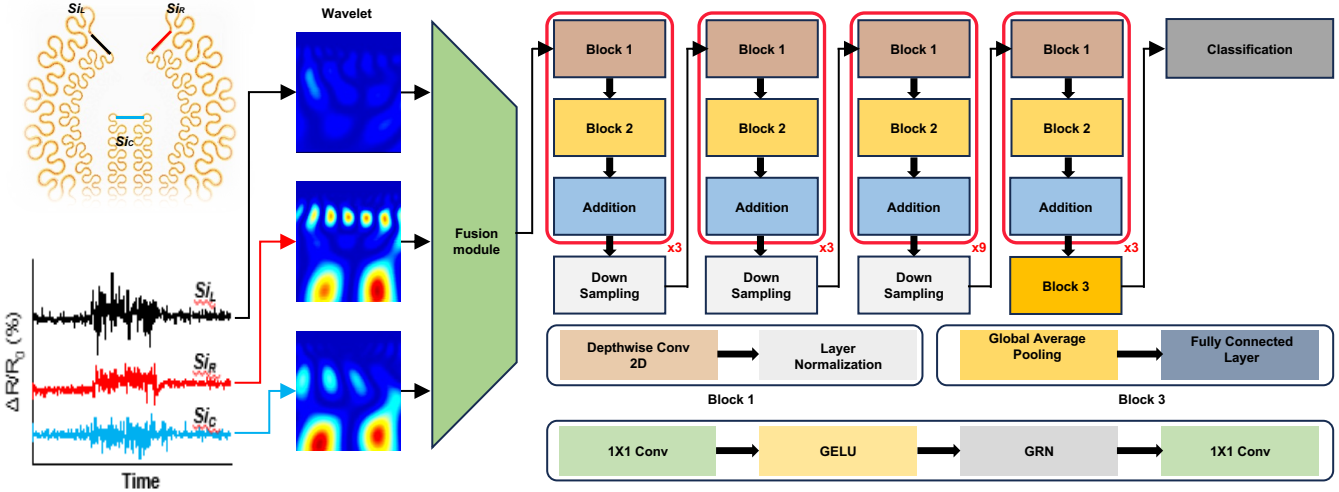
Intelligent Multimodal Sensing Platform

Hardware-level Decoupling, Wireless System, and AI-based Recognition









My Contribution

- Sensor data analysis & preprocessing
- Object detection AI model
- nRF Firmware / BLE / Android Application
- Low-power firmware optimization
- Real-time object detection

Key results

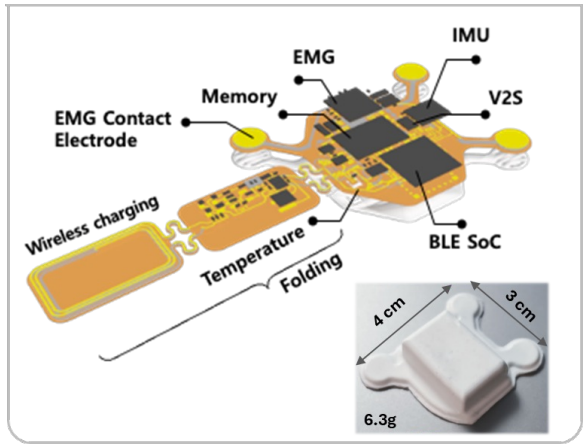
- 측정일·장치를 기록해 재수집하고 날짜 분리 순환 평가 기준 테스트 정확도 95.7%
- Hardware-level decoupling을 통한 멀티모달 신호 분리 및 AI 인식 성능 검증

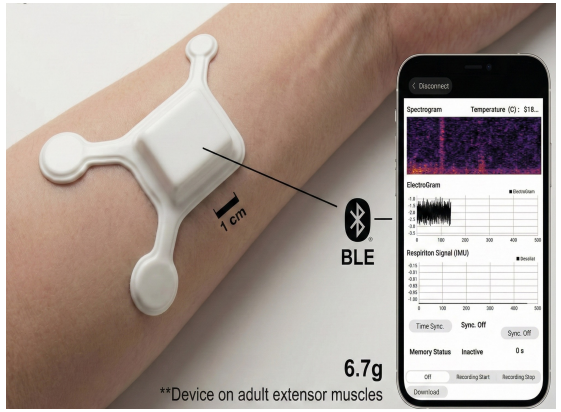
Outcome

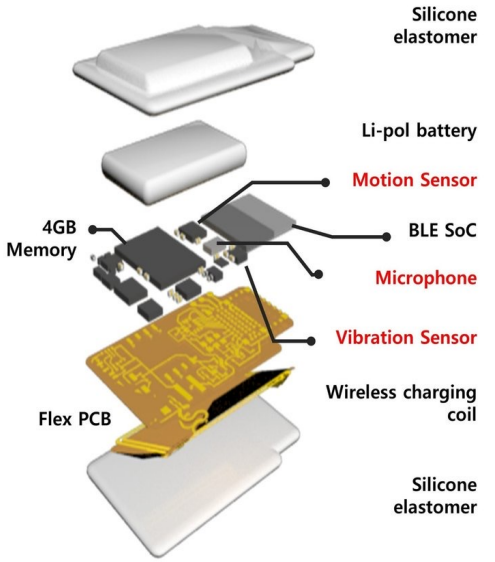
- 논문 투고 후 revision 진행
- 국내 및 해외 특허 각 1건 출원 완료

Multimodal Wearable Systems for Digital Healthcare

Multimodal Biosensing, Wearable System, and AI-based Clinical Assessment









Research Objective

- 제한적인 임상 평가만으로 파악하기 어려운 파킨슨병·삼킴장애의 증상 변화를 지속적·정량적으로 모니터링
- 멀티모달 생체·운동 신호와 AI를 결합한 디지털 헬스케어 시스템 개발

Research Approach

- 소형화된 멀티센서 디바이스를 이용한 질환별 멀티모달 신호 수집
  - Parkinson's Disease: IMU, EMG, MMG
  - Dysphasia: Microphone, Vibration Sensor
- 신호 전처리·Feature Extraction 및 AI 기반 환자 상태 분석

My Role

- 멀티센서 소자 및 웨어러블 디바이스 제작
- Firmware, iOS Application 개발
- 데이터 전처리·AI 모델 개발

Current Progress

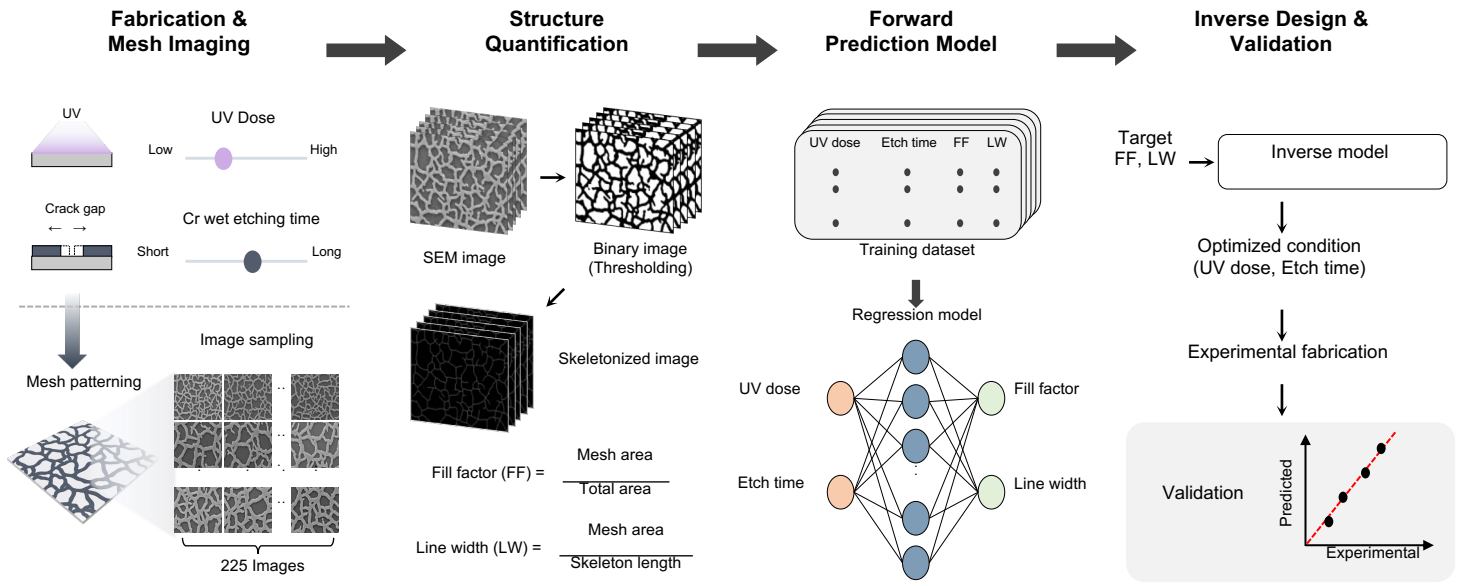
- 파킨슨병 및 삼킴장애 환자 멀티모달 데이터 수집 진행
- 임상 상태와 관련된 정량 feature 추출 및 예측·분류 모델 개발 중

Expected Contribution

- 소형화된 웨어러블 디바이스를 통해 병원 밖에서도 환자의 생체·운동 신호를 지속적으로 수집하고 정량화
- 주관적인 기존 임상 평가를 보완하여 의료진의 상태 판단 및 치료 의사결정 지원

AI-driven Semiconductor Process Optimization

Process Modeling, Inverse Prediction, and AI-based Optimization



Research Objective

- UV dose와 Cr wet etching time에 따른 Fill Factor(FF) ·Average Line Width(LW) 예측
- 목표로부터 적합한 공정조건을 역으로 도출하는 AI-based inverse process design
- 반복적인 trial-and-error를 줄이는 data-driven process optimization framework 구축

Dataset & Qualification

- 15개 공정조건에서 총 225개 실험 데이터 확보
- SEM image를 ImageJ로 분석하여 패턴 면적 및 총 길이 측정
- 계산식을 적용해 FF와 LW 정량화
- 정량화된 형상 지표를 UV dose와 Cr wet etching time에 따른 공정 결과 데이터로 구성

Research Approach

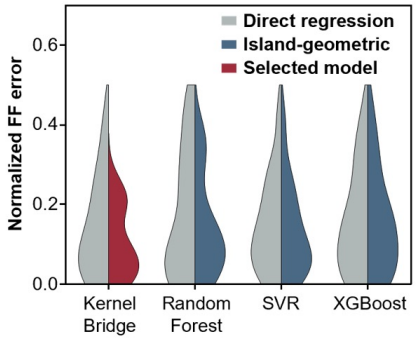
- UV dose / Wet Cr etching time → FF / LW 관계를 회귀 모델로 학습
- Kernel Ridge, Random Forest, SVR, XGBoost 비교
- LOCO validation을 통한 미학습 공정조건 일반화 성능 평가
- Forward model 기반 inverse search + experimental validation

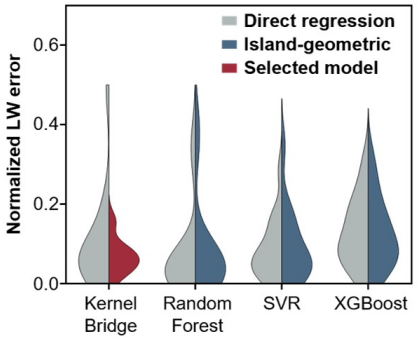
Research Significance

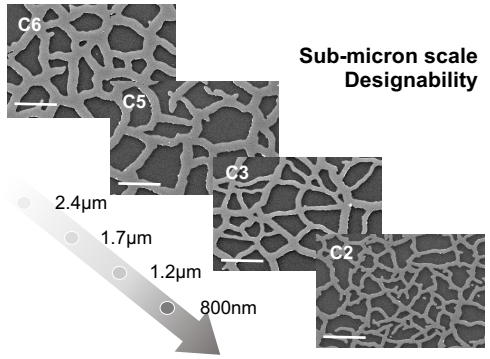
- 반복 실험 중심의 공정조건 탐색을 데이터 기반 조건 제안 방식으로 전환
- 공정 결과 예측에서 실제 조건 추천·검증까지 연결한 closed-loop process optimization framework 구현

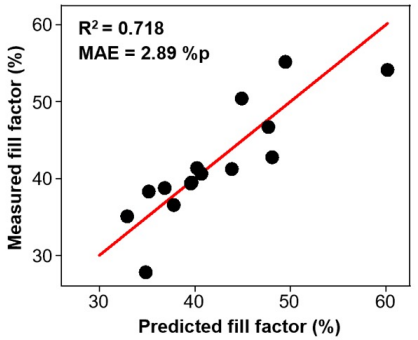
AI-driven Semiconductor Process Optimization

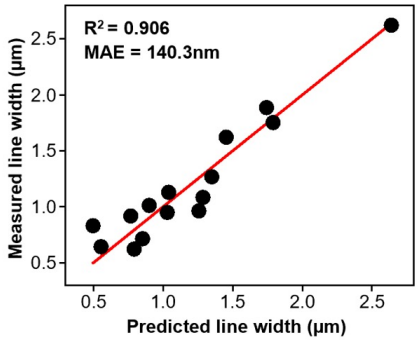
Process Modeling, Inverse Prediction, and AI-based Optimization

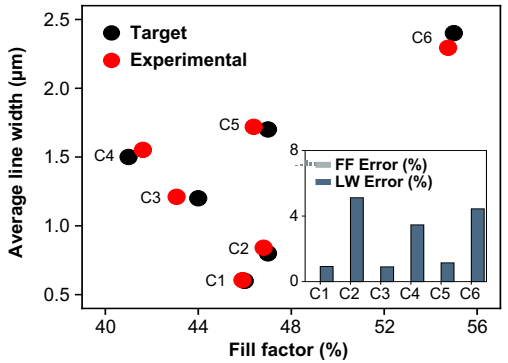












My Contribution

- SEM image 기반 FF / LW 정량화 및 225개 공정 데이터셋 구축
- 4개 regression model 설계·비교 및 LOCO validation
- Target FF / LW 기반 inverse process search algorithm 개발
- AI가 제안한 신규 공정조건 제작 및 실험 검증

Model Performance

- 최종 모델로 Kernel Ridge 선정
  - LOCO validation을 통해 미학습 공정조건에 대한 일반화 성능 검증

  FF: MAE 2.89 %p, R^2 = 0.718

  LW: MAE 140.31 nm, R^2 = 0.906

Experimental Validation

- Inverse prediction으로 도출한 6개 신규 공정조건 실제 제작 및 검증
- FF: MAE 0.45 %p / 평균 상대오차 1.00%
- LW: MAE 39.21 nm / 평균 상대오차 2.83%
- 목표 형상을 실제 공정에서 평균 1–3% 수준의 상대오차로 구현

Outcome

- Forward prediction부터 inverse condition recommendation, experimental validation까지 이어지는 end-to-end 공정 최적화 framework 구축
- AI 기반 공정조건 제안의 실제 공정 적용 가능성 검증